

Группа N3250

К работе допущен _____

Студенты

Пахомов В.Ю
Булин М.М
Рулев М.Ю

Работа выполнена _____

Преподаватель Рудель А.Е

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.06

1. Цель работы

1. Определение значений электрического смещения насыщения D_S , остаточной поляризации P_r , коэрцитивной силы E_C для предельной петли гистерезиса сегнетоэлектрика.
2. Расчет диэлектрических потерь за цикл переполяризации сегнетоэлектрика.
3. Получение зависимостей смещения D и диэлектрической проницаемости ε от напряженности электрического поля E .
4. Определение значений начальной и максимальной диэлектрической проницаемости.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

Нахождение электрического насыщения, остаточной поляризации, коэрцитивной силы, расчет диэлектрических потерь за цикл переполяризации, определение начальной и максимальной проницаемости.

3. Объект исследования

Объектом исследования является Сегнетоэлектрический конденсатор (вариконд) типа ВК2-4, установленный на стенде СЗ-РМ02.

4. Метод экспериментального исследования

Метод осциллографирования петли гистерезиса на экране измерительного прибора ИСХ1, когда напряжение, пропорциональное напряженности поля E , подается на вход горизонтального отклонения, а напряжение, пропорциональное электрическому смещению D , на вход вертикального отклонения.

5. Рабочие формулы и исходные данные

$$R_1 = 47\text{кОМ} \pm 10\%$$

$$R_2 = 470\text{кОМ} \pm 10\%$$

$$C_1 = 1\text{мкФ} \pm 10\%$$

$$C_2 = 0.01\text{мкФ} \pm 10\%$$

$$\text{Площадь пластин конденсатора: } 500\text{мм}^2 \pm 10\%$$

$$\text{Толщина сегнетоэлектрика: } 0.5\text{мм} \pm 10\%$$

$$D_s = 3.1 \quad D_r = 1.3$$

$$E_s = 2.7 \quad E_c = 0.7$$

$$D = \sigma = \frac{q}{S} = \frac{C_2 U_{C_2}}{S} = \frac{C_1}{S} \cdot U_{C_1}$$

$$E = \frac{U_{C_2}}{d} = \frac{U}{d} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{U_{R_1}}{d}$$

$$\text{tg } \delta = \frac{1}{\pi} \cdot \oint \frac{DdE}{D_s E_s}$$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	СЗ-РМ02	Стенд	-	-
2	ИСХ-1	Лабораторный	-	-

7. Схема установки

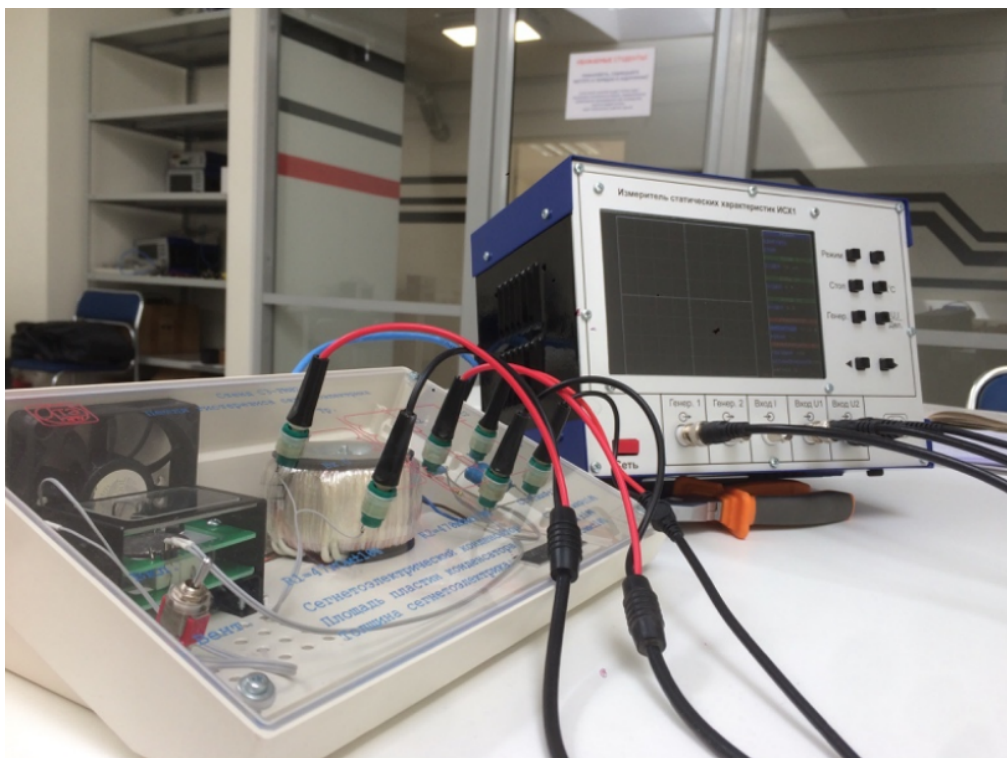
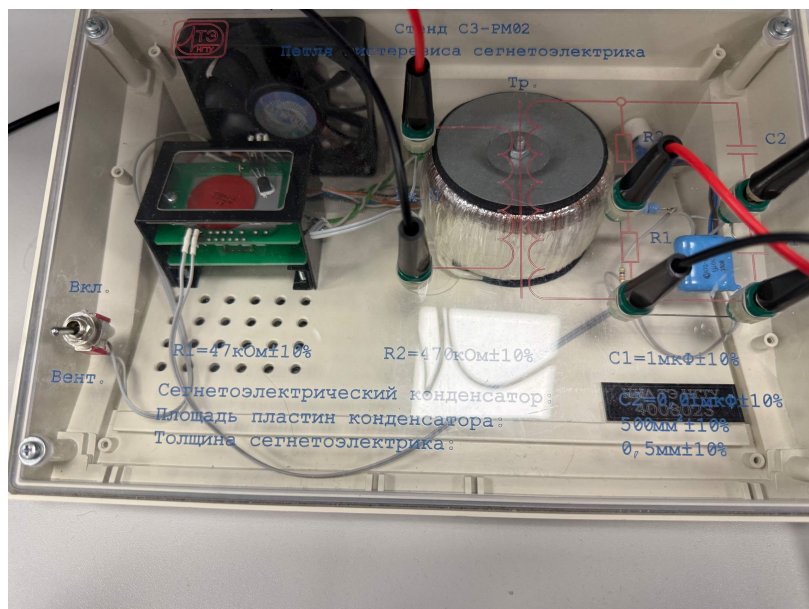


Рис. 1: Общий вид лабораторной установки



8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1: Зависимость диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика от напряженности электрического поля

№	U , В	K_x , В/дел	K_y , В/дел	X , дел	Y , дел	E , В/м	D , Кл/м ²	ε
1	17	5	5	2.7	3.1	297 000	0,0310	11 794
2	15	5	5	2.3	3	253 000	0,0300	13 398
3	13	5	5	2.1	2.7	231 000	0,0270	13 207
4	11	5	5	1.6	2.2	176 000	0,0220	14 124
5	9	2	5	3.5	1.6	154 000	0,0160	11 740
6	7	2	2	2.7	2.7	118 800	0,0108	10 272
7	5	2	2	2	1.6	88 000	0,0064	8 217
8	4.4	1	1	3.5	2.5	77 000	0,0050	7 337
9	3.8	1	1	3	1.8	66 000	0,0036	6 163
10	3.2	1	1	2.5	1.3	55 000	0,0026	5 341
11	2.6	1	0.5	2	1.6	44 000	0,0016	4 109
12	2	0.5	0.5	3.1	1.1	34 100	0,0011	3 645
13	1.4	0.5	0.1	2.1	3.2	23 100	0,00064	3 131
14	0.8	0.2	0.05	3	3	13 200	0,00030	2 568
15	0.2	0.05	0.02	2.9	1.6	3 190	0,000064	2 267

Пример расчетов для первой строки таблицы:

$$E = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{U_{R_1}}{d} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{XK_x}{d} = \frac{470 + 47}{47} \cdot \frac{2.7 \cdot 5}{0.5 \cdot 10^{-4}} = 297000 \text{ B/M}$$

$$D = \frac{C_1}{S} \cdot U_{C_1} = \frac{C_1}{S} \cdot Y \cdot K_y = \frac{10^{-6}}{5 \cdot 10^{-4}} \cdot 3.1 \cdot 5 = 0.0310 \text{ Kл/М}^2$$

$$\varepsilon = \frac{D}{\varepsilon_0 E} = \frac{0.0310}{8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 297000} = 11794$$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)

Значение коэрцитивного поля:

$$E_c = \frac{R_1 = R_2}{R_1} \cdot \frac{E_{c, \text{дел}} \cdot K_x}{d} = \frac{470 + 47}{47} \cdot \frac{0.7 \cdot 5}{0.5 \cdot 10^{-4}} = 77000 \pm 18\% \text{ В/м}$$

Электрическая индукция в состоянии насыщения:

$$D = \frac{C_1}{S} \cdot D_{s, \text{дел}} \cdot K_y = \frac{10^{-6}}{5 \cdot 10^{-4}} \cdot 3.1 \cdot 5 = 0.031 \pm 14\% \text{ Кл/м}^2$$

Остаточная поляризация:

$$D \approx P \Rightarrow P_r = \frac{C_1}{S} \cdot D_{r, \text{дел}} \cdot K_y = \frac{10^{-6}}{5 \cdot 10^{-4}} \cdot 1.3 \cdot 5 = 0.013 \pm 16\% \text{ Кл/м}^2$$

Площадь петли гистерезиса примерно 8 дел²

$$\text{tg } \delta = \frac{1}{\pi} \cdot \oint \frac{DdE}{D_s E_s} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{S}{D_s E_s} = \frac{1}{3.14} \cdot \frac{8}{3.1 \cdot 2.7} \approx 0.304$$

Энергия потерь в единице объема:

$$w_r = \oint DdE = S_{\text{дел}} \cdot C_E \cdot C_D = 8 \cdot 5 \cdot 22000 \cdot 5 \cdot 0.002 = 8800 \text{ Дж/м}^3$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений)

$$\frac{\Delta E}{E} \approx \sqrt{\delta R^2 + \delta d^2 + \left(\frac{\Delta E_{\text{дел}}}{E_{\text{дел}}} \right)^2} \approx \sqrt{0.1^2 + 0.1^2 + (0.1/0.7)^2} \approx 18\%$$

$$E_c = 77000 \pm 14000 \text{ В/м}$$

$$\frac{\Delta D}{D} \approx \sqrt{\delta C^2 + \delta S^2 + \left(\frac{\Delta D_{\text{дел}}}{D_{\text{дел}}} \right)^2} \approx \sqrt{0.1^2 + 0.1^2 + (0.1/3.1)^2} \approx 14\%$$

$$D_s = 0.031 \pm 0.004 \text{ Кл/м}^2$$

$$\frac{\Delta P}{P} \approx \sqrt{\delta C^2 + \delta S^2 + \left(\frac{\Delta D_{\text{дел}}}{D_{\text{дел}}} \right)^2} \approx \sqrt{0.1^2 + 0.1^2 + (0.1/1.3)^2} \approx 16\%$$

$$P_r = 0.013 \pm 0.002 \text{ Кл/м}^2$$

$$\delta_\varepsilon = \sqrt{\delta_D^2 + \delta_E^2} = \sqrt{0.14^2 + 0.18^2} = \sqrt{0.0196 + 0.0324} = \sqrt{0.052} \approx 0.228 (\approx 23\%)$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2)

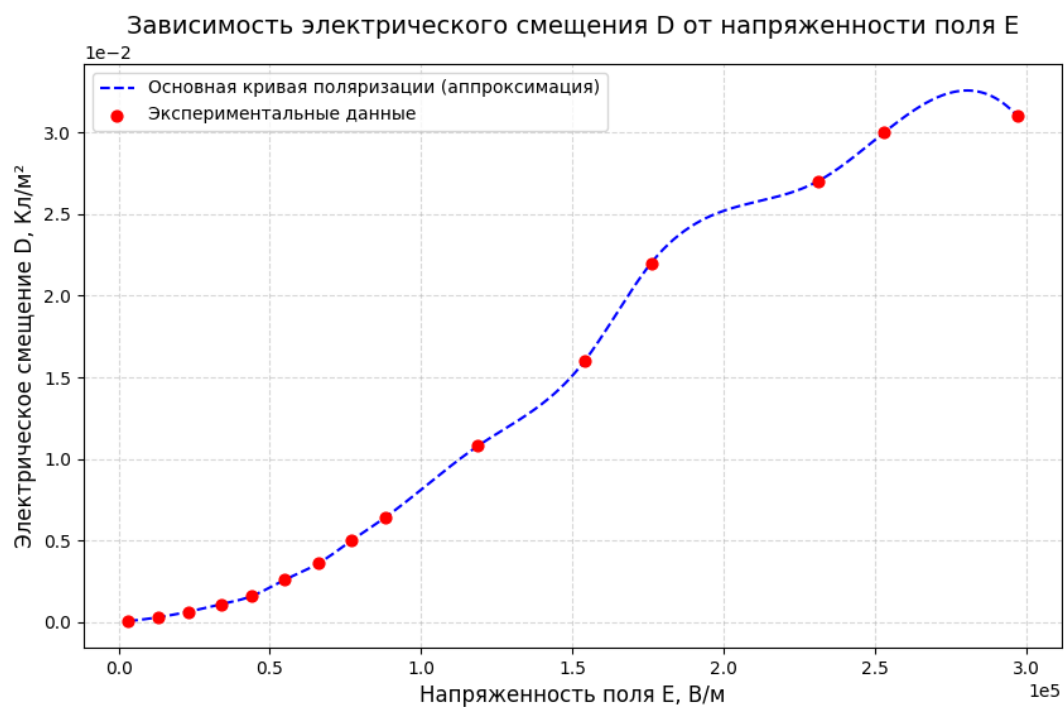


Рис. 3: График зависимости $D = D(E)$

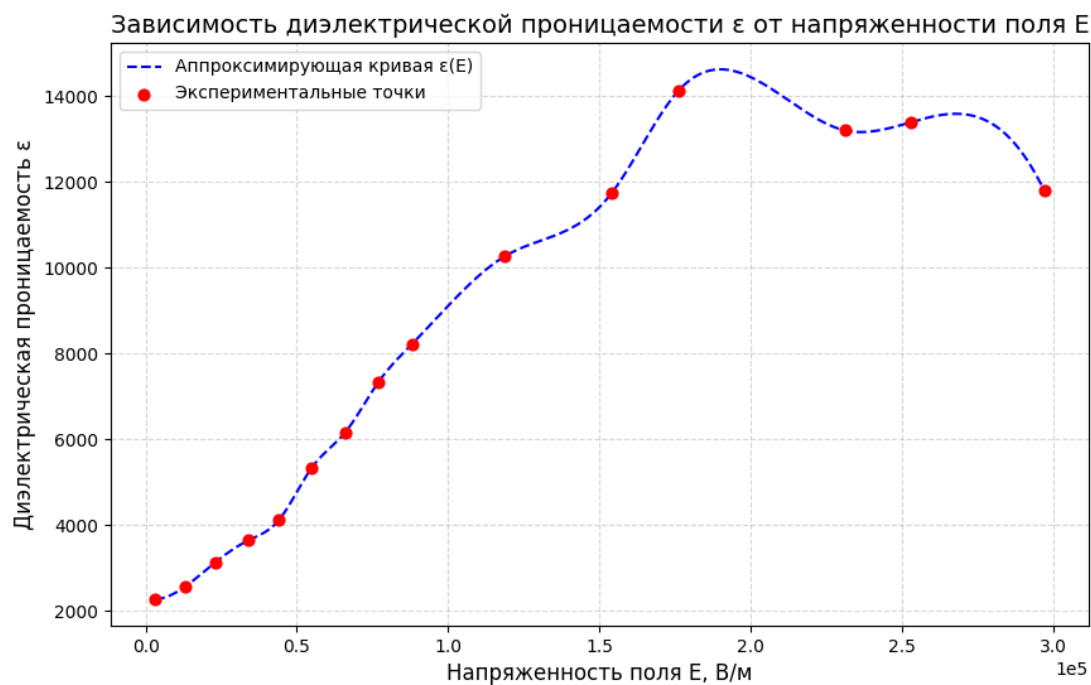


Рис. 4: График зависимости $\epsilon = \epsilon(E)$

12. Окончательные результаты

$$E_c = 77000 \pm 14000 \text{ В/м}$$

$$\Delta E_c \approx 18\%$$

$$D_s = 0.031 \pm 0.004 \text{ Кл/м}^2$$

$$\Delta D_s \approx 14\%$$

$$P_r = 0.013 \pm 0.002 \text{ Кл/м}^2$$

$$\Delta P_r \approx 16\%$$

$$\varepsilon_{\text{макс}} \approx 14124$$

$$\varepsilon_{\text{нач}} \approx 2267$$

$$w_r = 8800 \text{ Дж/м}^3$$

$$S_{\text{петли}} \approx 8 \text{ дел}^2$$

$$\delta_\varepsilon \approx 23\%$$

13. Выводы и анализ результатов работы

Проведённая лабораторная работа позволила изучить ключевые электрические свойства сегнетоэлектриков. В ходе работы была снята предельная петля гистерезиса, анализ которой подтвердил наличие остаточной поляризации и коэрцитивной силы. Были определены численные значения основных параметров: электрическое смещение насыщения составило $D_s = (0.031 \pm 0.004) \text{ Кл/м}^2$, коэрцитивная сила $E_c = (77 \pm 14) \text{ кВ/м}$, а остаточная поляризация $P_r = (0.013 \pm 0.002) \text{ Кл/м}^2$. Эти результаты демонстрируют способность сегнетоэлектрика сохранять поляризацию после снятия внешнего поля и требуют значительного обратного поля для снятия остаточной поляризации.

Исследование зависимости диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля выявило её нелинейность. Диэлектрическая проницаемость резко возрастает в слабых полях, достигая максимального значения ($\varepsilon_{\text{макс}} \approx 14124$) при $E = 176 \text{ кВ/м}$, а затем уменьшается, что типично для сегнетоэлектриков в области насыщения. Была определена начальная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon_{\text{init}} \approx 2267$. Расчет тангенса угла диэлектрических потерь ($\text{tg}\delta \approx 0.304$), проведённый через площадь петли гистерезиса, продемонстрировал существенные потери энергии на реполяризацию ($w_r = 8800 \text{ Дж/м}^3$), что является следствием процессов переориентации доменов.

Таким образом, работа подтвердила фундаментальные свойства сегнетоэлектриков — нелинейность характеристик, гистерезис и высокие диэлектрические потери.

14. Дополнительные задания

15. Выполнение дополнительных заданий

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт)